

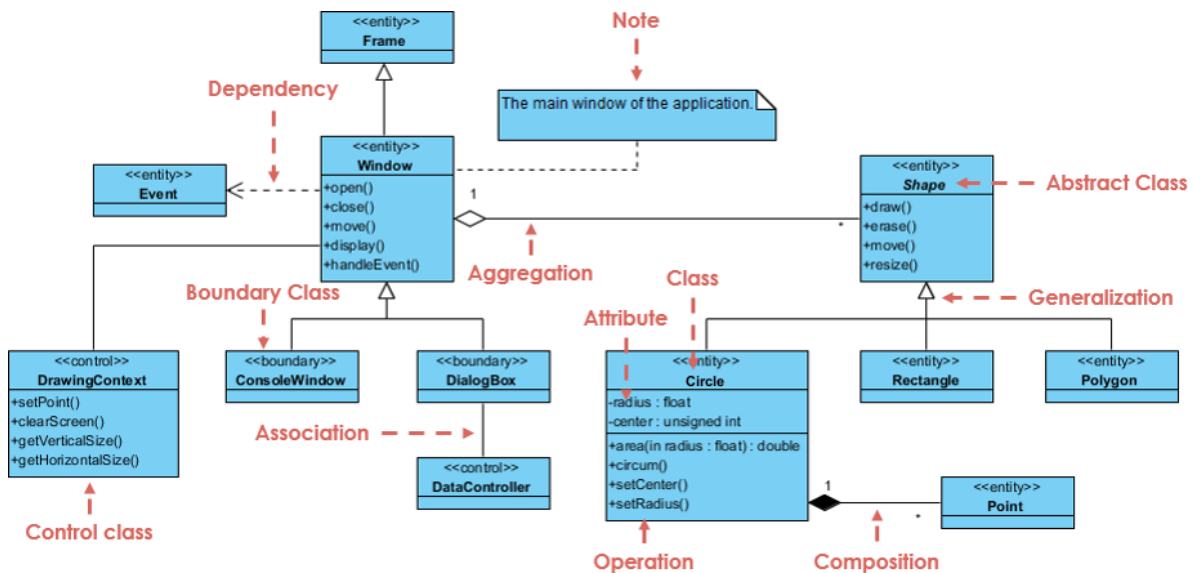
¿Qué es un diagrama de clases UML?

Un diagrama de clases representa la estructura estática de un sistema, mostrando:

- Clases
- Atributos (datos)
- Métodos (funciones)
- Relaciones entre clases

Es como el “plano” antes de construir un programa.

1. Estructura de una clase



Cada clase se dibuja con un rectángulo dividido en 3 partes:

*Nombre de la clase

- Va arriba
- Empieza con mayúscula

Ejemplo:

Usuario

*Atributos (propiedades)

Son los datos que guarda la clase.

nombre: tipo = valor

Ejemplo:

- edad: int
 + nombre: String
 + activo: boolean = true

*Métodos (comportamientos)

Son las acciones que puede hacer la clase.

nombre(parámetros): tipo_retorno

Ejemplo:

+ login(password: String): boolean
 + cerrarSesion(): void

2. Tipos de datos

Indican qué tipo de valor tiene un atributo o devuelve un método.

Tipos más usados

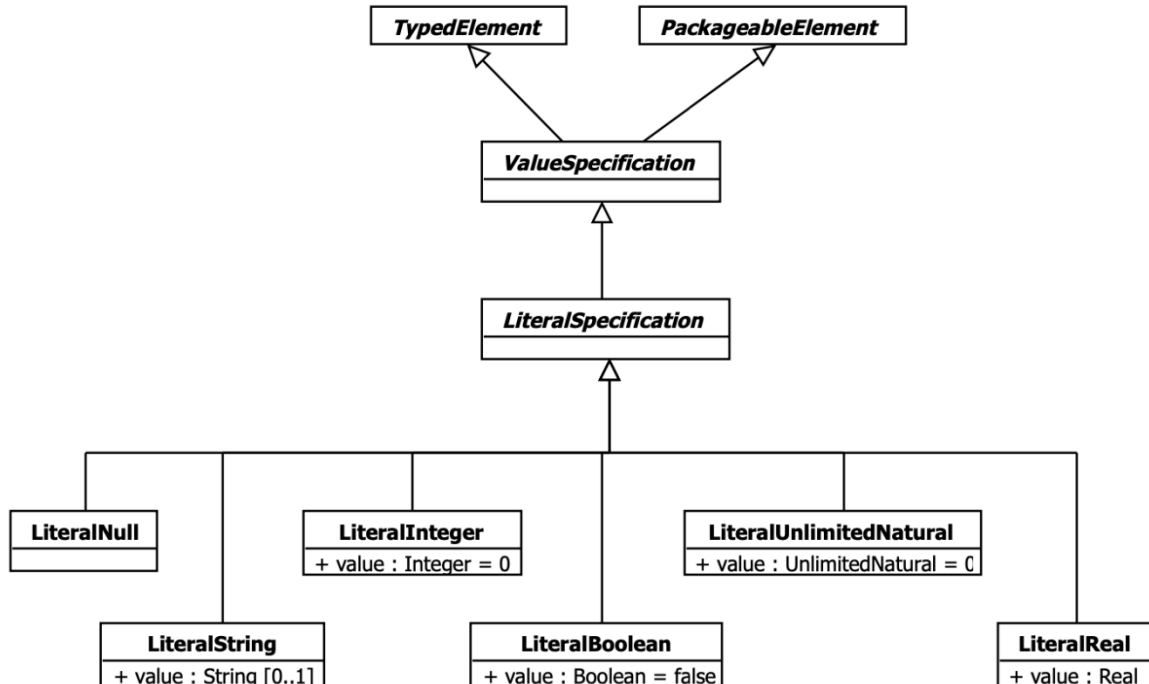
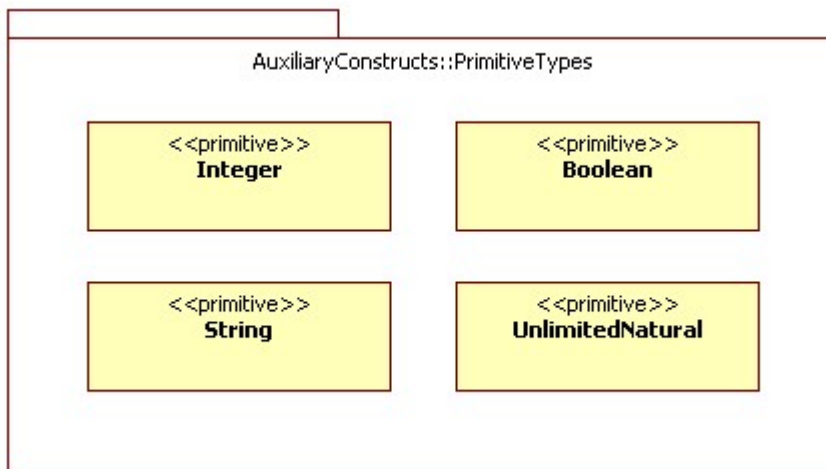


Figure 8.1 Literals



Tipos primitivos

- `int` → número entero
- `float` / `double` → decimal
- `boolean` → `true/false`
- `char` → un carácter

Tipos complejos (objetos)

- `String` → texto
- `Date` → fecha
- `List<Producto>` → lista
- `Usuario`, `Pedido` → clases

Ejemplo

Producto

nombre: `String`

precio: `double`

stock: `int`

disponible: `boolean`

Esto define qué tipo de información guarda cada atributo.

3. Visibilidad (encapsulamiento)

Controla quién puede acceder a los atributos o métodos.

Símbolos

Símbolo	Nombre	Acceso
+	Público	Todos
-	Privado	Solo la clase
#	Protegido	Clase y subclases
~	Paquete	Mismo paquete

Ejemplo

CuentaBancaria

- saldo: double

+ titular: String

+ depositar(monto: double): void

+ retirar(monto: double): boolean

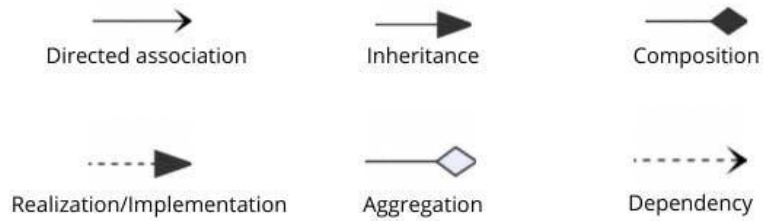
- calcularInteres(): double

Importante:

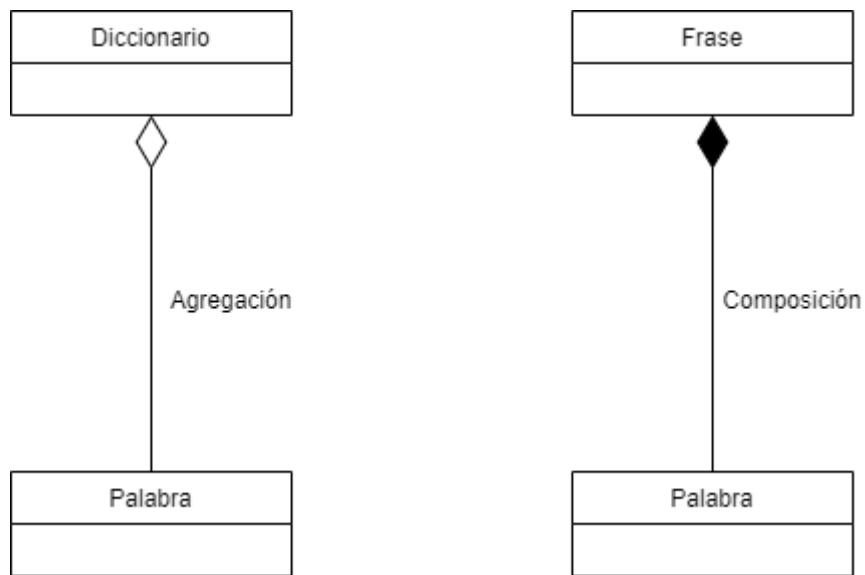
- Los datos sensibles (saldo) suelen ser privados
- Se accede mediante métodos públicos

4. Relaciones entre clases

Class Diagram Arrows



9



Las clases se conectan entre sí:

Asociación

Relación general

Cliente ----- Pedido

Un cliente tiene pedidos

Herencia (generalización)

Empleado



Gerente

Gerente hereda de Empleado

Agregación (débil)

Equipo ◇---- Jugador

Un equipo tiene jugadores, pero pueden existir solos

Composición (fuerte)

Casa ◆---- Habitación

Si la casa desaparece, también las habitaciones

Dependencia

Una clase usa otra temporalmente

5. Multiplicidad

Indica cuántos objetos participan en la relación.

Cliente 1 ----- * Pedido

Valores comunes:

- 1 → uno
- 0..1 → opcional
- * → muchos
- 1..* → uno o más

6. Métodos con parámetros y retorno

Ejemplo:

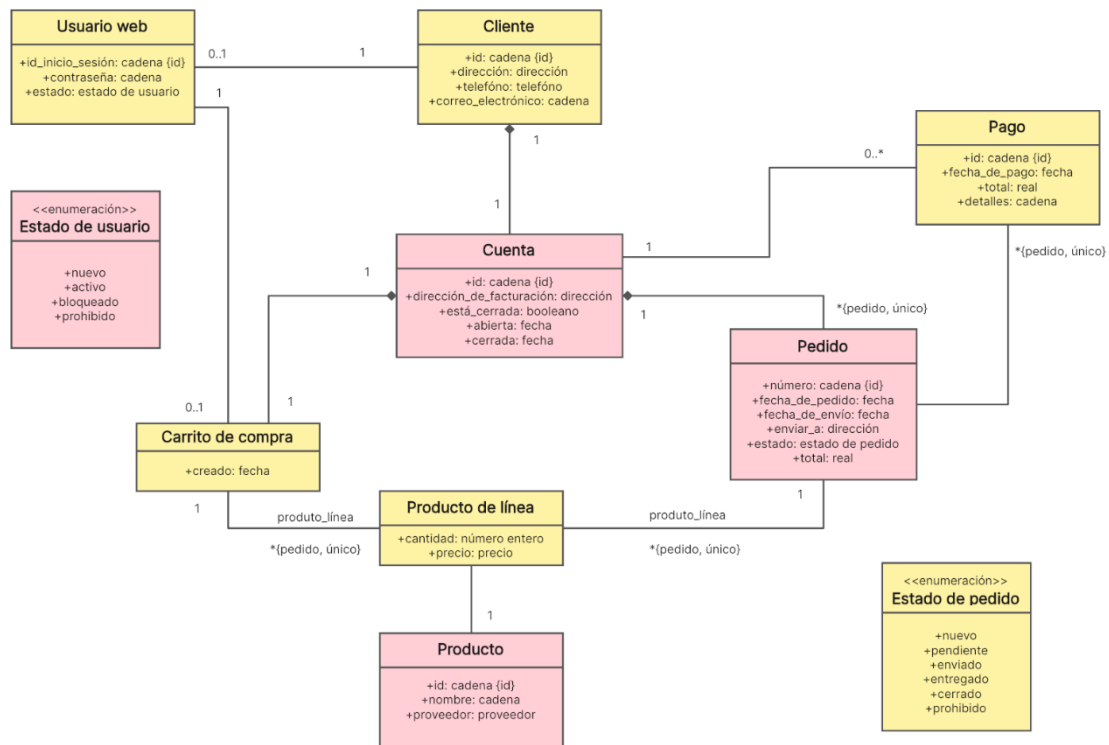
transferir(destino: Cuenta, monto: double): boolean

Significa:

- Recibe datos (parámetros)
- Devuelve un resultado (boolean)

7. Ejemplo completo

Sistema de compras online



1. UsuarioWeb

UsuarioWeb

- id_inicio_sesion: String
- contraseña: String
- estado: EstadoUsuario

+ iniciarSesion(): boolean

+ cerrarSesion(): void
+ validarCredenciales(): boolean

2. Cliente

Cliente

- id: String
- direccion: String
- telefono: String
- correo_electronico: String

+ actualizarDatos(): void
+ realizarCompra(): void

3. Cuenta

Cuenta

- id: String
- direccion_de_facturacion: String
- esta_cerrada: boolean
- abierta: Date
- cerrada: Date

+ abrirCuenta(): void
+ cerrarCuenta(): void
+ validarCuenta(): boolean

4. CarritoDeCompra

CarritoDeCompra

- creado: Date

+ agregarProducto(): void
+ eliminarProducto(): void
+ calcularTotal(): double

5. ProductoLinea

(Esta es clave porque conecta carrito/pedido con producto)

ProductoLinea

- cantidad: int
- precio: double

+ calcularSubtotal(): double

6. Producto

Producto

- id: String
- nombre: String
- proveedor: String

+ obtenerPrecio(): double

+ actualizarProducto(): void

7. Pedido

Pedido

- numero: String
- fecha_pedido: Date
- fecha_envio: Date
- direccion_envio: String
- estado: EstadoPedido
- total: double

+ generarPedido(): void

+ calcularTotal(): double

+ cambiarEstado(): void

8. Pago

Pago

- id: String

- fecha_pago: Date
- total: double
- detalles: String

- + procesarPago(): boolean
- + validarPago(): boolean

RELACIONES

Usuario → Cliente

UsuarioWeb 1 ----- 1 Cliente

Cliente → Cuenta

Cliente 1 ----- 1 Cuenta

Cliente → Carrito

Cliente 1 ----- 0..1 CarritoDeCompra

Puede tener carrito o no

Cuenta → Pedido

Cuenta 1 ----- * Pedido

Pedido → Pago

Pedido 1 ----- 0..* Pago

Carrito → ProductoLinea

CarritoDeCompra 1 ◆----- * ProductoLinea

Pedido → ProductoLinea

Pedido 1 ◆----- * ProductoLinea

ProductoLinea → Producto

ProductoLinea * ----- 1 Producto